



MA Reporte final de la propuesta de solución para el Reto

Profesor: Octavio Navarro, Gilberto Echeverría

Materia: MA

Nombres:

- Amilka Daniela Lopez - A01029277
- Maria Rivera Gutierrez - A01029678

Fecha: 4 de diciembre de 2025

Introducción

La movilidad urbana se entiende como la capacidad de desplazarse eficientemente de un lugar a otro y constituye un elemento esencial para el desarrollo económico, social y para la calidad de vida de los habitantes de una ciudad. En México, durante mucho tiempo se asoció el concepto de movilidad con el uso del automóvil particular, considerándolo un símbolo de progreso y modernidad. No obstante, esta visión ha dejado de ser sostenible. El crecimiento acelerado e indiscriminado del parque vehicular, impulsado por políticas públicas que privilegian al automóvil, ha derivado en impactos negativos cada vez más evidentes en los ámbitos económico, ambiental y social.

En las últimas décadas, el uso del automóvil en México ha mostrado una tendencia alarmante al alza. Los Kilómetros-Auto Recorridos (VKT, por sus siglas en inglés) se triplicaron al pasar de 106 millones en 1990 a 339 millones en 2010, un aumento que se refleja directamente en mayores niveles de contaminación, congestión, accidentes viales y enfermedades vinculadas a la mala calidad del aire. Estas problemáticas comprometen tanto la dinámica urbana como el bienestar cotidiano de millones de personas.

Ante este panorama, mejorar la movilidad en las ciudades mexicanas se vuelve una condición indispensable para que el país pueda competir entre las economías más grandes del mundo. En este contexto, el presente reto propone el diseño de una solución orientada a reducir la congestión vehicular mediante la simulación gráfica del tráfico, empleando un enfoque basado en sistemas multiagente para modelar la dinámica de salida y desplazamiento de los usuarios en la red vial urbana. (ITDP México, s.f., Dr. Susan Handy, Ph.D | Susan Handy, 2024)

Desarrollo

a) Problema a resolver

La congestión vehicular constituye uno de los principales desafíos para la movilidad urbana en México. El incremento acelerado del uso del automóvil, sumado a una infraestructura vial limitada y sistemas de gestión del tráfico poco eficientes, genera altos niveles de tráfico, tiempos de traslado excesivos, contaminación, accidentes y deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos. A pesar de contar con datos y diagnósticos sobre los patrones de movilidad, la complejidad del comportamiento vehicular, donde intervienen múltiples factores como semáforos, sentidos de circulación, obstáculos, intersecciones y decisiones individuales, dificulta la evaluación precisa de soluciones potenciales.

La toma de decisiones en materia de movilidad requiere herramientas que permitan simular escenarios, visualizar el comportamiento emergente y analizar cómo interactúan los automovilistas en un entorno urbano. Sin embargo, actualmente existe una carencia de modelos experimentales accesibles que puedan reproducir dinámicamente la circulación vehicular en una ciudad, permitiendo identificar cuellos de botella, evaluar el impacto de los semáforos o estimar la eficiencia de rutas y la distribución espacial del tráfico.

b) Propuesta de solución

Para abordar el problema de congestión vehicular y modelar adecuadamente el flujo de tráfico urbano, se propone el desarrollo de una simulación multiagente 3D basada en un mapa real previamente definido. La solución se construye siguiendo los lineamientos establecidos,

integrando elementos visuales, reglas de tránsito y comportamientos autónomos capaces de generar dinámicas realistas dentro del entorno.

1. Construcción del ambiente a partir del mapa provisto

El entorno de simulación se generará automáticamente a partir del archivo base que contiene la representación de la ciudad. Cada celda del mapa corresponde a un elemento específico, pavimento, semáforo, edificio, destino u obstáculo, según el diccionario definido en mapDictionary.json. Esto asegura coherencia entre la estructura del mapa y la interpretación del modelo.

2. Tránsito vehicular respetando el sentido de las calles

Las calles poseen direcciones específicas, por lo que cada vehículo sólo podrá desplazarse en la dirección permitida por la vía. Mediante un algoritmo de búsqueda como A*, los automóviles generan rutas válidas únicamente por caminos transitables y en el sentido correcto, evitando giros o movimientos no permitidos.

3. Generación progresiva de vehículos

La simulación incorpora nuevos autos cada 10 steps en los puntos de inicio definidos. Antes de agregar un nuevo vehículo, se verifica que:

El punto de inicio está disponible (sin otro auto ocupando la celda).

Existe al menos un destino alcanzable.

Es posible calcular una ruta válida sin obstrucciones.

Si alguna condición no se cumple para ningún punto de inicio, la simulación se detiene por imposibilidad de integrar nuevos vehículos.

4. Comportamiento de los vehículos dentro del entorno

Los autos tienen la misión de llegar a uno de los destinos disponibles y para ello deben:

Evitar obstáculos: No pueden avanzar hacia celdas que contengan edificios u obstrucciones.

Evitar colisiones: Si otro auto ocupa la siguiente celda en la ruta, el vehículo espera.

Respetar semáforos: Solo pueden avanzar si el semáforo frente a ellos está en verde.

Actualizar su ruta en movimiento: Si el tráfico o un semáforo bloquea temporalmente el camino, el auto permanece detenido hasta que la vía esté libre.

Al llegar al destino asignado, el vehículo se elimina del ambiente para evitar acumulaciones innecesarias.

5. Prevención de congestiones viales

El modelo incorpora varias estrategias para mitigar congestión:

Eliminación automática al llegar al destino.

Control semafórico coordinado por tiempo para regular intersecciones.

Reglas de ocupación de celdas para evitar bloqueos.

Esto permite mantener un flujo constante y evitar atascos permanentes o clustering.

6. Implementación gráfica en 3D

El entorno se representará en tres dimensiones, cumpliendo con las siguientes especificaciones:

Modelos 3D para edificios, vehículos, semáforos y cualquier elemento relevante.

Los automóviles estarán compuestos por una carrocería y sus respectivas ruedas.

El movimiento se aplicará mediante matrices de transformación (traslación, rotación y escala), garantizando realismo en la dirección y orientación.

Los vehículos tendrán escala y posición correctas respecto al entorno urbano.

Se emplearán fuentes de iluminación que permitan distinguir claramente el estado de los semáforos (rojo/verde) y mejorar la visibilidad general.

La iluminación también ayudará a generar sombras y profundidad, así como cambios de estado en los agentes.

7. Condición de finalización

La simulación finalizará cuando ningún punto inicial pueda generar nuevos vehículos, ya sea por congestión, falta de rutas válidas o saturación del entorno. En ese momento se habrá modelado la capacidad máxima del sistema.

c) Análisis de los agentes

1. Car (Vehículo)

El agente Car es un agente móvil, autónomo y proactivo cuyo objetivo es desplazarse desde un punto de inicio hasta un destino siguiendo las restricciones de la infraestructura vial. Utiliza el algoritmo A* para planificar rutas que respeten la dirección de las calles, evitando obstáculos, otros autos y semáforos en rojo. En términos de PEAS, su Performance se mide por su capacidad para llegar al destino sin generar congestión, sin colisionar y sin intentar movimientos ilegales; su Environment es la cuadrícula con semáforos, calles dirigidas, obstáculos y destinos; sus Actuators son el movimiento de celda a celda y la habilidad de recalcular caminos; sus Sensors incluyen la lectura de contenido de las celdas vecinas, detección del estado de los semáforos, presencia de obstáculos, otros autos y validez del camino. Es un agente deliberativo y orientado a metas, ya que calcula rutas óptimas por A*,

toma decisiones en cada paso y ajusta su comportamiento según las condiciones del tráfico. No es fijo: avanza dinámicamente en el espacio y modifica su trayectoria según la disponibilidad del camino.

2. Road (Pavimento)

El agente Road es un agente fijo que representa un segmento de calle con una dirección específica en la que los vehículos pueden transitar. Desde la perspectiva de PEAS, su Performance consiste en mantener la estructura vial válida y proporcionar una guía para la circulación; su Environment es la cuadrícula donde convive con autos, semáforos y obstáculos; no posee Actuators porque no actúa; y sus Sensors son nulos ya que no percibe información. Es un agente totalmente reactivo y estático: no toma decisiones, no cambia su estado y únicamente sirve como infraestructura para que los autos definan rutas correctas según el sentido permitido. Su restricción de dirección influye directamente en cómo los autos seleccionan vecinos y determina la forma en que el tráfico fluye.

3. Traffic_Light (Semáforo)

El agente Traffic_Light es un agente fijo y reactivo que controla el paso de vehículos en intersecciones mediante un ciclo programado de luces verde y roja. En PEAS, su Performance se mide por regular eficientemente el flujo vehicular, evitando bloqueos y colisiones; su Environment es la cuadrícula vial donde interactúa con autos y carreteras (a nivel indirecto, ya que es más un estímulo para generar reacciones en los agentes Car); sus Actuators consisten en cambiar su estado de rojo a verde según un temporizador; sus Sensors se limitan al conteo del tiempo del sistema paso a paso (steps). Aunque no razona sobre el entorno, implementa un comportamiento periódico según su parámetro timeToChange, por lo que es reactivo y determinista. Su presencia modifica fuertemente la toma de decisiones del Car, que debe detenerse si encuentra el semáforo en rojo, afectando así el flujo general del tráfico.

4. Destination (Destinos)

El agente Destination es un agente fijo que representa los puntos a los cuales los autos deben llegar. Dentro de PEAS, su Performance consiste simplemente en ser alcanzado por los vehículos para completar su objetivo; su Environment es la cuadrícula urbana donde coexiste con calles y autos; carece de Actuators y Sensors, ya que no actúa ni percibe. Es completamente pasivo y reactivo: no toma decisiones ni se cambia de lugar; su función principal es servir como meta para el algoritmo de búsqueda A* del Car. Una vez que un auto llega a su celda, el destino permite marcar la llegada exitosa y la remoción del vehículo del ambiente.

5. Obstacle (Obstáculo)

El agente Obstacle es un agente fijo que representa edificios, barreras o cualquier estructura que bloquea el paso de vehículos. En términos de PEAS, su Performance consiste en mantener su lugar e impedir el paso, creando restricciones en las rutas; su Environment es la cuadrícula compartida con calles, autos y semáforos; no tiene Actuators ni Sensors ya que no actúa, no se mueve y no percibe. Es un agente completamente estático y reactivo, cuya única función es alterar el comportamiento del Car al obligarlo a evitarlo durante el cálculo de rutas. Su presencia influye en la planificación del tráfico y puede generar cuellos de botella si se encuentran en puntos críticos de la red vial.

d) Arquitectura de subsunción de los agentes

CAPA 0: META Y TERMINACIÓN

- Detecta llegada al destino
- Inhibe todos los comportamientos
- Marca auto para eliminación

CAPA 4: NAVEGACIÓN Y DIRECCIONES

- Valida calles y sentidos
- Filtra vecinos en A^*
- Garantiza rutas legales

CAPA 3: RESPETO A SEMÁFOROS

- Detecta luz roja
- Inhibe movimiento al avanzar
- Espera luz verde

CAPA 2: EVASIÓN DE COLISIONES

- Detecta autos en celda vecina
- Se detiene para evitar choque

CAPA 1: MOVIMIENTO BÁSICO

- Sigue el camino A^*
- Avanza un paso por tick

La arquitectura de subsunción del agente Car se organiza en capas jerárquicas que controlan su comportamiento de manera prioritaria según las condiciones del entorno. En la base se encuentra la capa de movimiento básico, responsable de seguir la ruta generada mediante A^* para avanzar hacia su destino. Encima opera la capa de evasión de colisiones, que inhibe el movimiento cuando detecta la presencia de otros vehículos en la siguiente celda. La tercera capa corresponde al respeto de semáforos, que detiene completamente al vehículo mientras la luz esté en rojo. Sobre ella se ubica la capa de navegación y cumplimiento de sentidos viales, encargada de asegurar que el auto sólo transite por direcciones permitidas y seleccione vecinos válidos durante la planificación. Finalmente, en el nivel más alto se encuentra la capa de meta y terminación, que detecta cuando el vehículo llega a su destino y desactiva cualquier otro comportamiento, marcándolo para ser retirado del entorno. Esta estructura permite que los comportamientos críticos, como evitar colisiones y respetar semáforos, tengan prioridad sobre los motores de movimiento y planificación, garantizando un tránsito ordenado y seguro dentro del modelo

e) Características del ambiente

El ambiente de la simulación de movilidad urbana es no determinista, ya que, aunque los vehículos siguen rutas planificadas mediante A^* , su comportamiento puede verse alterado por factores dinámicos como la presencia de otros automóviles, el cambio de semáforos o la aparición de congestionamientos momentáneos. Esto implica que una misma acción no siempre garantiza el mismo resultado, pues la disponibilidad de una celda puede cambiar de un instante a otro.

El entorno es no episódico, debido a que las acciones de los vehículos no se limitan a un conjunto independiente de episodios; por el contrario, cada decisión afecta el estado futuro

del sistema. Los autos deben considerar continuamente su posición, el estado del tráfico, la dirección de las calles y los ciclos de los semáforos, lo que convierte la tarea en una secuencia continua e interdependiente de decisiones.

El ambiente es discreto, dado que está compuesto por una cuadrícula definida celda por celda, donde cada agente ocupa posiciones específicas y todas las interacciones (movimiento, detección de obstáculos o semáforos, rutas) se realizan en unidades discretas de tiempo y espacio. No se manejan coordenadas continuas ni movimientos fluidos, sino transiciones claras entre celdas.

En cuanto a su accesibilidad, el ambiente es inaccesible, ya que aunque un vehículo puede percibir la información relevante en su celda y en la siguiente (semáforos, otros autos, obstáculos), no tiene conocimiento absoluto de toda la red vial ni del estado global del tráfico. Su percepción es local y limitada, por lo que debe planificar basándose en información incompleta.

Finalmente, el ambiente es dinámico, pues los elementos del entorno cambian constantemente aun cuando un agente no actúe: los semáforos modifican su estado con el tiempo, otros vehículos avanzan, aparecen nuevos autos cada ciertos pasos de simulación y pueden producirse congestiones temporales. Esto obliga a que los agentes adapten su comportamiento a un entorno en continua transformación.

Análisis de Resultados

a) Desempeño

El sistema funciona correctamente: los coches son creados, circulan y eventualmente llegan a sus destinos, lo que confirma que tanto el algoritmo de movilidad como el sistema de semáforos están operando adecuadamente. Esto se refleja en la progresión constante de coches que se desplazan a través del mapa y alcanzan sus puntos finales.

Sin embargo, se observa una saturación del tráfico, evidenciada por la estabilización en el número de coches presentes en el modelo. Esto sugiere que el sistema alcanza una capacidad máxima o un nivel de congestión, probablemente debido a las limitaciones del mapa, que no puede soportar un flujo vehicular mayor sin generar embotellamientos.

Los semáforos y los obstáculos juegan un papel crucial en el flujo vehicular. La distribución de los puntos rojos y verdes en el mapa parece adecuada, pero la congestión observada podría estar vinculada a la sincronización actual de los semáforos, que posiblemente no esté optimizada para evitar acumulaciones. Además, los obstáculos físicos limitan las rutas disponibles, afectando la movilidad general.

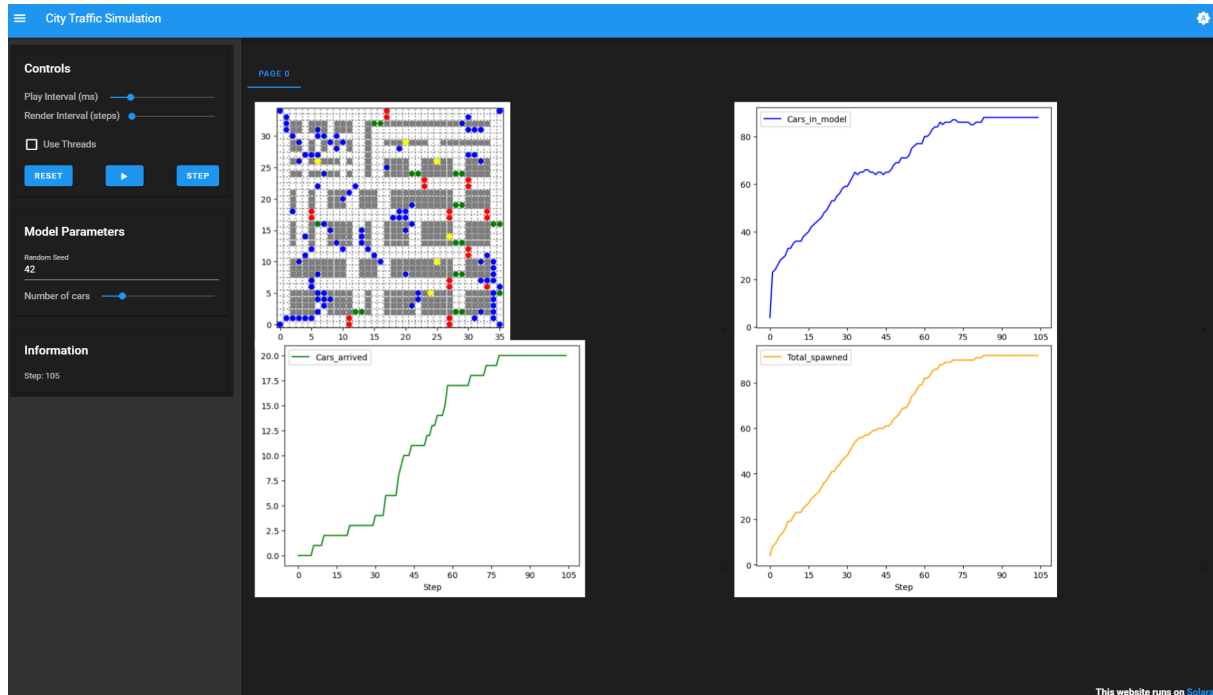
Se observa también un fenómeno de clustering, donde los coches tienden a agruparse en ciertas zonas del mapa, formando pequeños conglomerados o grupos, probablemente en intersecciones o áreas con restricciones. Este clustering indica que existen puntos específicos de congestión o cuellos de botella que dificultan la circulación fluida.

Conclusiones

Amilka: La implementación de la simulación permitió evidenciar la importancia de integrar adecuadamente los componentes visuales y estructurales del sistema. El uso de shaders resultó fundamental para representar de forma clara y eficiente los elementos gráficos en 3D, especialmente en la iluminación y el realce visual de los semáforos, lo que mejora tanto el realismo como la legibilidad del entorno urbano. Asimismo, la planificación previa de la arquitectura de subsunción del agente Car fue indispensable para organizar su comportamiento en capas de prioridad, garantizando respuestas coherentes ante situaciones críticas como colisiones o luces rojas. Por otra parte, la necesidad de triangularizar los modelos 3D demostró ser clave para optimizar el rendimiento del motor gráfico, ya que una correcta triangulación reduce el costo computacional, facilita la manipulación mediante matrices de transformación y preserva la calidad visual. inteligente. Considero que un reto fue comprender el rol de cada shader según el efecto que se quería lograr y el tipo de objeto que se quería representar. Además, extraer la información de forma correcta de solara al js fue un reto, ya que los errores en el código se pueden deber a fallo en los parámetros que estamos mandando al shader, errores en el API, así como fallos en los objs como tal.

Maria: El uso del algoritmo A* en la simulación confirmó su utilidad como técnica de planificación óptima en entornos estructurados, particularmente para guiar vehículos a través de calles con direcciones específicas, evitar obstáculos y encontrar rutas viables hacia los destinos. Sin embargo, también se hicieron evidentes algunas dificultades inherentes al problema, como la necesidad de limitar las expansiones del algoritmo para evitar búsquedas excesivamente grandes, la dependencia de información incompleta debido a la naturaleza dinámica del entorno y el reto de recalcular caminos cuando la ruta prevista se vuelve temporalmente intransitable por tráfico o semáforos. A pesar de ello, A* demostró ser eficaz al garantizar trayectorias eficientes y compatibles con las reglas viales, funcionando como la base lógica para el desplazamiento inteligente de los agentes. Esto resalta la importancia de combinar algoritmos de búsqueda robustos con mecanismos de adaptación que permitan a los vehículos reaccionar ante cambios repentinos en un entorno urbano complejo.

Anexos



Video mostrando la simulación

https://drive.google.com/file/d/14bQ_VZtSlirowymq-l1bay8Q6OhLzfga/view?usp=sharing

Referencias

Dr. Susan Handy, Ph.D | Susan Handy. (2024, March 13). <https://susanhandy.ucdavis.edu/>

ITDP *México.* (n.d.).

<https://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/Transforming-Urban-Mobility-in-Mexico.pdf>

<https://github.com/mariiarivera/arribaJose> (a*)

ChatGPT para consultas de errores en cuanto a la aparición de los carros (aunque al final no ayudó mucho y empezamos desde 0)